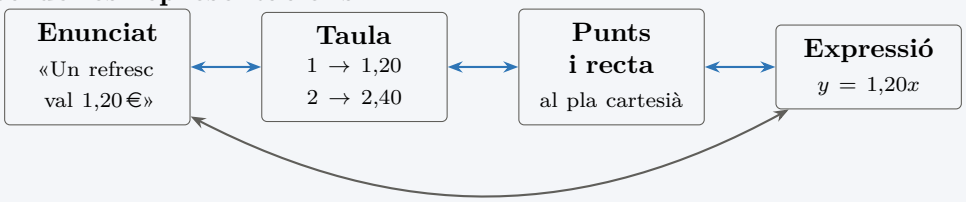
Activitat 4 — Síntesi i lectura crítica de gràfics

Connectar les quatre representacions d'una relació i detectar les trampes dels gràfics reals.

Idea clau

Una mateixa relació es pot dir de **quatre maneres**. Totes diuen el mateix; cadascuna serveix per a una cosa.

El mapa de les representacions



Les fletxes van en tots dos sentits: has de saber passar d'una a qualsevol altra.

Per a què serveix cadascuna

- **Enunciat:** descriu la situació real.
- **Taula:** organitza les dades i deixa comprovar si la raó és constant.
- **Gràfica:** deixa veure la forma d'un cop d'ull i comparar relacions.
- **Expressió:** permet calcular qualsevol valor sense allargar la taula.

La marca de la proporcionalitat

Com reconèixer-la en cada representació

Representació	Com sé que és proporcionalitat directa
Enunciat	Puc assumir la condició de regularitat.
Taula	La raó $y : x$ és constant a totes les columnes.
Gràfica	És una recta **i** passa per l'origen.
Expressió	És de la forma $y = mx$, sense cap número sumat.

Gràfics reals: tres trampes

Un gràfic pot tenir tots els números correctes i, tot i així, enganyar.

Trampa 1: l'eix truncat
Si l'eix vertical no comença a 0, les diferències petites semblen enormes. Ho vam veure a la unitat 2: dues barres de 100 i 110 poden semblar el triple l'una de l'altra.

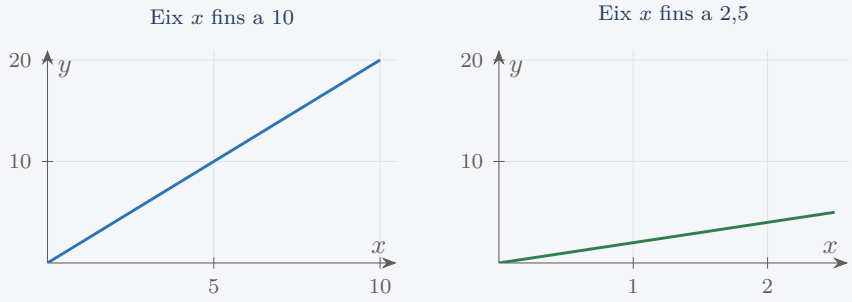
Com detectar-la: mira sempre on comença l'eix vertical. Si no és a 0, desconfia.

Trampa 2: les escales que no coincideixen
Si compares dos gràfics, comprova que els eixos tinguin la mateixa escala. Dues rectes poden semblar igual d'inclinades i tenir pendents molt diferents.

Trampa 3: el dibuix que creix en dues direccions
Si vols mostrar que una cosa s'ha doblat i dibuixes un ninot el doble d'alt i el doble d'ample, l'àrea es multiplica per 4. L'ull veu el 4, no el 2.

Exemple 4 — Les mateixes dades, dues inclinacions

Les dues gràfiques representen **exactament la mateixa recta**, $y = 2x$. L'única diferència és fins on arriba l'eix horitzontal.



Mateixa recta, mateix pendent ($m = 2$). La de la dreta sembla molt menys inclinada.

Conclusió: la inclinació que *veus* depèn de l'escala. El pendent real es calcula amb els números, no amb l'ull.

Síntesi

27 Passa per les quatre. Una fotocopiadora fa 8 còpies per minut.
(a) Escriu l'enunciat amb les teves paraules i digues quines són les dues magnituds.
(b) Fes la taula per a 1, 2, 3 i 4 minuts.
(c) Dibuixa la gràfica.
(d) Escriu l'expressió $y = mx$.

28 Al revés. Et donen l'expressió $y = 0{,}75x$, on x són minuts i y, litres.
(a) Escriu un enunciat que hi encaixi.
(b) Fes-ne la taula.
(c) Què vol dir el 0,75?

29 De la gràfica a tot. Una recta de proporcionalitat directa passa pel punt $(5, 15)$.
(a) Quin pendent té?
(b) Escriu l'expressió.
(c) Fes la taula per a $x = 1, 2, 3$.
(d) Inventa un enunciat real per a aquesta relació.

30 Detecta la proporcionalitat. Per a cada cas, digues si és de proporcionalitat directa i com ho saps:
(a) $y = 6x$
(b) $y = 6x + 2$
(c) Una taula amb raons 4, 4, 4, 4.
(d) Una taula amb raons 3, 2,5, 2, 1,5.
(e) Una recta que talla l'eix y a -3.

31 L'eix truncat. Un diari publica un gràfic de barres sobre l'atur amb l'eix vertical de 14,0% a 14,6%. Les barres van de 14,1% a 14,5% i la diferència sembla enorme.
(a) Quina és la diferència real entre les dues xifres?

(b) Per què el gràfic la fa semblar gegant?

(c) Com hauries de dibuixar-lo per ser honest?

(d) A qui li pot interessar dibuixar-lo de la primera manera?

32 Les dues rectes. Mira l'exemple dels dos gràfics de $y = 2x$ d'aquesta activitat.

(a) Quin pendent té la recta de l'esquerra? I la de la dreta?

(b) Per què semblen diferents?

(c) Quina lliçó en treus per comparar dos gràfics?

33 El ninot que dobla. Una revista vol mostrar que les vendes s'han doblat i dibuixa un paquet el doble d'alt i el doble d'ample.

(a) Si el paquet original fa 2 cm $\times$ 2 cm, quina àrea té?

(b) I el nou, de 4 cm $\times$ 4 cm?

(c) Per quant s'ha multiplicat l'àrea? I què volien mostrar?

(d) Com ho dibuixaries tu?

34 Caça la trampa. Busca un gràfic en un diari, una web o una xarxa social. Enganxa'l o descriu-lo i contesta:

(a) Què hi ha a cada eix? Estan retolats?

(b) L'eix vertical comença a zero?

(c) Hi veus alguna de les tres trampes?

(d) Qui publica el gràfic? Li interessa que el llegeixis d'una manera concreta?

35 El mapa. Fes el teu mapa de representacions de la unitat. Ha de contenir: enunciat, taula, punts, recta, expressió $y = mx$, pendent, origen. Uneix-los amb fletxes i escriu què fa cada fletxa.

36 Reflexió. Contesta per escrit:

(a) Quina representació em resulta més fàcil? Quina, més difícil?

(b) Com sé, mirant una gràfica, que és de proporcionalitat directa?

(c) Miraré els gràfics dels diaris igual que abans?

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 4

27 (a) Magnituds: temps (min) i nombre de còpies. (b) $8, 16, 24, 32$. (c) Recta per l'origen; punts alineats. (d) $y = 8x$.

28 (a) Resposta oberta: «una aixeta tira 0,75 litres per minut», «un degoteig perd 0,75 L cada minut»... (b) 0,75; 1,5; 2,25; 3. (c) Els litres per cada minut: el cabal.

29 (a) $m = 15 : 5 = 3$. (b) $y = 3x$. (c) $3, 6, 9$. (d) Resposta oberta: «un llapis val 3 €», «un cotxe fa 3 km per minut»...

30 (a) Sí: és $y = mx$. (b) No: hi ha un $+2$; no passa per l'origen. (c) Sí: la raó és constant. (d) No: la raó canvia. (e) No: no passa per l'origen.

31 (a) $14{,}5 - 14{,}1 = 0{,}4$ punts percentuals. (b) Perquè l'eix només mostra 0,6 punts de recorregut: una diferència minúscula ocupa tota l'alçada. (c) Amb l'eix des de 0; o amb l'eix truncat però *avisant-ho* clarament. (d) A qui vulgui alarmar o exagerar el canvi: un partit polític, un mitjà que busqui titular.

32 (a) Totes dues tenen $m = 2$. (b) Perquè a la dreta l'eix horitzontal només arriba a 2,5 però el vertical continua arribant a 20: la recta només puja fins a 5 i queda gairebé plana. (c) Que no es poden comparar dos gràfics per l'ull si no tenen la mateixa escala. Cal mirar els números.

33 (a) 4 cm^2. (b) 16 cm^2. (c) Per 4; volien mostrar que s'havien doblat (per 2). (d) Dibuixant dos paquets iguals al costat, o un paquet el doble d'alt *però igual d'ample*.

34 Producció oberta. Es valora que identifiquin els eixos i que es preguntin qui publica el gràfic i amb quina intenció.

35 Producció oberta. El mapa ha de mostrar les quatre representacions connectades en tots dos sentits, i que la marca de la proporcionalitat és: raó constant = recta per l'origen = $y = mx$.

36 Resposta oberta.

Notes per al professorat.

- L'exemple de les dues rectes $y = 2x$ és el més important de la sessió: el pendent no és el que veus, és el que calcules. Convé fer-lo notar abans dels exercicis.
- L'exercici 34 (caça la trampa) és el vector de ciutadania democràtica. Millor si porten gràfics reals; convé demanar-los amb antelació.
- L'exercici 31(d) i l'exercici 34(d) fan la pregunta clau: *a qui li interessa*. És el que converteix la lectura de gràfics en ciutadania crítica i no només en tècnica.